

CASTOR CULTIVATION GUIDE

CROP ID: CROP_033 — RICINUS COMMUNIS L. — AGRICOMPASS DECISION SUPPORT SYSTEM

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Crop Name: Castor / Erand / Haralu / Avisegida / ಹರಳು

Scientific Name: *Ricinus communis* L.

Family: Euphorbiaceae.

Crop Type: Indeterminate annual/perennial oilseed crop.

Major Uses: Grown primarily for seed oil (45–50% oil content), which is used extensively in industrial lubricants, plastics, cosmetics, medicine, and biofuels. The oil is non-edible. Castor cake is used as high-quality organic manure.

Suitable Climatic Conditions: Warm tropical climate. Requires dry weather during maturity. Frost is highly destructive.

Major Castor-Growing Regions of India: Gujarat, Rajasthan, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, and Karnataka.

Castor-Growing Districts of Karnataka: Tumakuru, Chitradurga, Davanagere, Kolar, Chikkaballapura, Mysuru, Mandya, Dharwad, and Belagavi.

Crop Duration Wording: Castor is an indeterminate crop. First/primary spike maturity varies by variety; subsequent spikes mature progressively. Overall harvesting may extend over several pickings.

Major Growth Stages:

- **Germination & Emergence:** Day 1 to 12.
- **Seedling Establishment:** Day 13 to 30.
- **Vegetative Growth & Branching:** Day 31 to 60.
- **Spike Initiation & Flowering:** Day 61 to 90 (primary spike).
- **Capsule Development & Seed Filling:** Day 91 to 120 (primary spike).
- **Physiological Maturity of Primary Spike:** Day 95 to 135 depending on variety. Subsequent spikes mature progressively. Overall crop cycle and picking extends up to 180 days.

SECTION 2 — CLIMATE REQUIREMENTS

Optimum Temperature: 20°C to 30°C is ideal for castor growth. Below 15°C, plant growth is severely stunted. Temperatures exceeding 38°C during flowering cause pollen sterility and high flower drop, reducing seed yields.

Rainfall Requirement: 500 to 750 mm of well-distributed rainfall is ideal for rainfed crops.

Moisture Requirement: Adequate soil moisture is necessary for germination and vegetative growth. Excessive rain or high relative humidity during maturity promotes gray mold infection on flower spikes.

Waterlogging Sensitivity: Extremely sensitive. Saturated soil or standing water for more than 24 hours leads to root asphyxiation, leaf yellowing, and high plant mortality due to wilt complexes.

Drought Tolerance: Highly drought tolerant once established due to its extensive taproot system. It is one of the safest crops for dryland farming.

Sowing Windows (Karnataka Specific):

- **Kharif (Rainfed):** June to July (with the onset of monsoon rains).
- **Late Kharif / Semi-Rabi (Southern Districts):** August to September (if Kharif rains are delayed).
- **Rabi (Irrigated):** Sowing window (typically September–October) depends on the agro-climatic zone, irrigation availability, and variety, and should be locally validated.

SECTION 3 — SOIL REQUIREMENTS

Suitable Soil Types: Deep, well-drained sandy loams, red loamy soils, and alluvial soils are ideal for root penetration and taproot development.

Unsuitable Soils: Poorly drained, heavy black clay soils or shallow soils with hard rocky pans under the surface. Heavy soils promote clay compaction and root rotting diseases.

Ideal pH Range: Neutral to slightly acidic (5.0 to 8.0) is optimal.

Drainage Requirement: Outstanding drainage is mandatory. Sowing on flat land prone to waterlogging must be avoided. Good drainage ensures oxygen availability to the roots.

Salinity/Sodicity Considerations: Castor is moderately sensitive to salinity (EC > 2.5 dS/m reduces germination and yield).

Soil Depth: Requires deep soil (>90 cm) to allow extensive root expansion.

Soil Testing: Collect composite soil samples up to 20 cm depth before land preparation to determine organic carbon, pH, and macro/micronutrient status.

SECTION 4 — LAND PREPARATION

Tillage Operations:

- Perform one deep summer ploughing using a mouldboard plough to break hard soil pans, expose soil-borne pathogens and pupae to the sun, and improve water infiltration.
- Follow with 2 to 3 harrowings or cultivator passes to break clods and obtain a loose, crumbly tilth.
- Use a wooden plank (patela) for leveling the field to ensure uniform seed placement and irrigation distribution.

Moisture Conservation & Drainage: Construct broad beds (1 meter wide) or ridges and furrows to facilitate irrigation water movement, avoid water accumulation around the stem base, and conserve soil moisture.

Rainfed Preparation: In rainfed soils, prepare the land early to catch pre-monsoon showers. Sow immediately after the first effective rain when soil moisture is adequate.

SECTION 5 — SEED AND VARIETY / HYBRID SELECTION

Select only certified seeds of recommended varieties and hybrids officially released for your specific region. Do not use unnotified seed material.

Verified Castor Varieties and Hybrids (Based on ICAR-IIOR and UAS Records):

VARIETY / HYBRID NAME	TYPE	RECOMMENDED ZONE / STATE	PRIMARY MATURITY / CROP DURATION	KEY CHARACTERISTICS & YIELD
ICH-66	Hybrid	Recommended for Zones 4, 5, and 6 of Southern Karnataka (also AP, TN).	Primary spike maturity: ~95–100 days; subsequent spikes mature progressively.	High yielding. Red stem, triple bloom. Resistant to Fusarium wilt, Macrophomina root rot, and leafhopper. Yield in Southern Karnataka (rainfed): ~6–7 q/acre (~15–17.5 q/ha).
ICH-5	Hybrid	Officially notified for Karnataka (among AP, TS, TN, MH, OD).	Primary spike maturity: ~97–108 days.	Resilient hybrid for drylands. Resistant to Fusarium wilt and root rot. Mean rainfed yield: ~16.71 q/ha (~6.7 q/acre). Higher potential (20–40 q/ha) under drip irrigation.
DCS-107	Variety	Recommended for general rainfed/irrigated areas of Karnataka.	~100–135 days (some publications report 120–130 days).	Tall variety, non-lodging, non-shattering. Resistant to Fusarium wilt and tolerant to leafhopper. Yield: 13–15 q/ha (~5.2–6 q/acre).
48-1 (Jwala)	Variety	Recommended for rainfed dry zones of Karnataka.	Variable duration: ~130–220 days depending on environmental conditions.	Drought escape variety suitable for low rainfall areas. Yield: 12–15 q/ha (~4.8–6 q/acre).
ICS-162	Breeding Line	Research stations only.	Research use	Breeding/germplasm line — not released for commercial cultivation. Included here for scientific verification; not for commercial sowing.

Note on Newer Releases: **TilhanTec Til-1 (DSS-306)** is a newer release reported/recommended for Karnataka — verify current district-wise availability and recommendation. It has a crop duration of 90–92 days and an average yield potential of 900–960 kg/ha under optimal management.

SECTION 6 — SEED RATE, SPACING AND PLANT POPULATION

Castor spacing varies significantly depending on whether a variety or hybrid is sown, soil fertility, and water availability. Wider spacing is required for hybrids due to their extensive branching.

Recommended Seed Rate:

- **Varieties:** 10 kg/ha (~4.0 kg/acre).
- **Hybrids:** 5 kg/ha (~2.0 kg/acre) due to wider spacing.

Sowing Spacing and Plant Populations (UAS Bengaluru PoP):

- **Rainfed Varieties (90 × 60 cm):** Spacing 90 cm row-to-row × 60 cm plant-to-plant. Yields a target population of approximately **18,500 plants/ha** (~7,400 plants/acre).
- **Rainfed Hybrids (120 × 90 cm):** Spacing 120 cm row-to-row × 90 cm plant-to-plant. Yields a target population of approximately **9,260 plants/ha** (~3,700 plants/acre).
- **Irrigated Hybrids (150 × 120 cm):** Spacing 150 cm row-to-row × 120 cm plant-to-plant. Yields a target population of approximately **5,560 plants/ha** (~2,220 plants/acre).

Sowing Depth: 5 to 6 cm. Deep sowing is required due to the large seed size.

SECTION 7 — SEED TREATMENT

Seed Treatment Wording: Use one compatible, locally recommended seed-treatment programme. Do not combine chemical fungicides and biological cultures unless compatibility is confirmed on the product label or by an agricultural expert.

Recommended Practices:

- Treat seeds with Carbendazim @ 2g/kg seed or Thiram @ 3g/kg seed to prevent seed-borne Fusarium wilt and seedling damp-off.
- For biological treatment, treat seeds with *Trichoderma viride* @ 4g/kg seed or *Pseudomonas fluorescens* @ 10g/kg seed to prevent root rot.
- Mix inoculants using a cooled 10% jaggery solution. Spread treated seeds on a clean sheet in shade for 30 minutes. Sow within 24 hours. (If using chemical treatments, complete them 24 hours before applying biological cultures).

SECTION 8 — SOWING

Sowing Conditions: Sow when the top 10 cm of soil has optimum moisture. Sowing in dry soil leads to delayed germination, while sowing in excessively wet, sticky soil causes seed rot.

Method of Sowing: Sowing should be done in lines behind a plough or by hand-dibbling on the side of ridges. Dibble one seed per hill at a depth of 5 to 6 cm.

Thinning Wording: First thinning should be done around 15 Days after sowing (DAS) to remove weak and congested seedlings. Maintain the recommended final plant spacing according to variety/local recommendation.

Gap Filling: Hand-dibble seeds in dry gaps on Day 7 to 9 when initial emergence is assessed.

SECTION 9 — NUTRIENT MANAGEMENT

Soil-Test Based Wording: Apply fertilizers according to soil-test results and the latest local agricultural university/KVK recommendation.

Fertilizer Split Guideline: Apply 100% phosphorus and 50% of nitrogen and potassium as basal fertilizer. Apply the remaining nitrogen and potassium in one or more top-dressings according to soil moisture, irrigation, and local SAU/KVK recommendations.

Illustrative Fertilizer Recommendations (Based on UAS Bengaluru/Dharwad PoP):

CROPPING SYSTEM / ZONE	NITROGEN (N)	PHOSPHORUS (P ₂ O ₅)	POTASSIUM (K ₂ O)	APPLICATION METHOD & SPLIT SCHEDULE
Rainfed Varieties	45 kg/ha (~18 kg/acre)	15 kg/ha (~6 kg/acre)	15 kg/ha (~6 kg/acre)	Apply full P and 50% of N & K basally. Top-dress remaining N & K split schedules at 35–40 DAS and 65–70 DAS based on rain/moisture.
Rainfed Hybrids	60 kg/ha (~24 kg/acre)	30 kg/ha (~12 kg/acre)	30 kg/ha (~12 kg/acre)	Apply full P and 50% of N & K basally. Top-dress remaining N & K splits at 35–40 DAS and 65–70 DAS.
Irrigated Varieties	60 kg/ha (~24 kg/acre)	30 kg/ha (~12 kg/acre)	30 kg/ha (~12 kg/acre)	Apply full P and 50% of N & K basally. Top-dress remaining N & K split schedules at 35–40 DAS and 65–70 DAS.
Irrigated Hybrids	90 kg/ha (~36 kg/acre)	45 kg/ha (~18 kg/acre)	45 kg/ha (~18 kg/acre)	Apply full P and 50% of N & K basally. Top-dress remaining N & K splits at 35–40 DAS and 65–70 DAS under soil moisture availability.

Organic Manures: Apply 4 to 5 tonnes/acre (10 to 12.5 tonnes/ha) of well-decomposed FYM or compost during final land preparation.

Sulphur & Micronutrients: Apply Gypsum @ 30 kg/ha (~12 kg/acre) basally. Sulphur is critical for oilseed crops to synthesize essential oil amino acids, enhancing oil content.

SECTION 10 — IRRIGATION AND WATER MANAGEMENT

Irrigation Wording: Irrigate according to soil moisture and crop stage. Ensure adequate moisture during establishment, flowering/spike initiation, and capsule development. Avoid excess irrigation during maturity and ensure good drainage.

Rainfed vs. Irrigated Castor: Castor is primarily grown as a rainfed crop in Karnataka. However, under irrigated conditions, it responds with exceptionally high yields. Irrigated castor requires 4 to 6 irrigations during the season depending on dry spells.

Critical Growth Stages (Irrigation Priorities):

- Seedling Establishment Stage (20–25 Days after sowing):** Promotes uniform plant growth and root system establishment.
- Spike Initiation Stage (55–65 Days after sowing):** Moisture stress at this stage causes flower abortion and reduces spike length.
- Capsule Development Stage (80–95 Days after sowing):** Most critical stage. Water stress leads to empty capsules and shriveled seeds, reducing oil content.

Waterlogging Warning: Ensure proper drainage layouts. Standing water in furrows causes yellowing and root rot. Construct broad bed and furrows to drain out excess water.

SECTION 11 — WEED MANAGEMENT

Critical Weed Competition Period: The first 45 days after sowing is critical. Slow early growth makes castor seedlings highly vulnerable to weed competition.

Manual & Mechanical Methods:

- Perform first hand weeding with a hoe (khurpi) at 20–25 days after sowing.
- Perform second weeding at 40–45 days after sowing.
- Run an inter-row cultivator (blade hoe or kunte) at Day 25 and Day 45 to control weeds and create a loose soil dust mulch that conserves moisture.

Chemical Control Guideline: Use only a currently registered herbicide approved for castor and follow the product label and local agricultural recommendation. Apply pre-emergence herbicides within 3 days of sowing onto moist soil.

SECTION 12 — MAJOR PESTS

Adopt Integrated Pest Management (IPM). Apply chemical pesticides only when pest population exceeds economic thresholds, and follow product labels strictly.

Recommended Monitoring Wording: Use yellow sticky traps, pheromone traps and bird perches where locally recommended; follow current KVK/SAU guidance for trap density.

1. Castor Semilooper (*Achaea janata*)

Symptoms: Large greyish-brown caterpillars feed voraciously on leaves, leaving only veins. Defoliation in early stages reduces yield significantly.

Control: Hand-pick and destroy early-stage caterpillars. Set up bird perches to attract natural predators. If threshold is exceeded, spray a currently registered insecticide approved for castor and target pest, strictly according to the current label.

2. Tobacco Caterpillar (*Spodoptera litura*)

Symptoms: Larvae feed gregariously on leaves, scraping chlorophyll, leaving skeletonized leaves. In later stages, they disperse and defoliate plants.

Control: Set up pheromone traps. Spray recommended bio-pesticides (e.g. NPV) during early larval stages. If threshold is exceeded, spray a currently registered insecticide approved for castor and target pest, strictly according to the current label.

3. Castor Shoot and Capsule Borer (*Conogethes punctiferalis*)

Symptoms: Larvae bore into tender shoots and developing spikes/capsules. Bored capsules show entry holes covered with larval webbings and excreta. Grains become empty.

Control: Collect and destroy bored capsules. If threshold is exceeded, spray a currently registered insecticide approved for castor and target pest, strictly according to the current label.

4. Leafhoppers (*Empoasca flavescens*)

Symptoms: Leafhoppers suck sap from leaves and can cause hopper-burn symptoms such as yellowing, curling and marginal scorching.

Control: Grow tolerant hybrids (e.g. ICH-66). Spray neem oil (1500 ppm). If threshold is exceeded, spray a currently registered systemic insecticide approved for castor and target pest, strictly according to the current label.

SECTION 13 — MAJOR DISEASES

Keep field dry and well-drained. Distinguish bacterial, fungal, and viral infections to apply correct control measures.

1. Fusarium Wilt (*Fusarium oxysporum* f. sp. *ricini*)

Symptoms: Gradual yellowing of leaves, leaf drooping, and sudden wilting of the plant. A dark brown discoloration of vascular tissues inside the stem is visible when split vertically.

Control: Sowing wilt-resistant hybrids (e.g., ICH-66, DCH-177). Practice crop rotation. Seed treatment with *Trichoderma viride* or registered fungicides.

2. Gray Mold of Castor (*Botryotinia ricini*; Anamorph: *Amphobotrys ricini*)

Symptoms: Severe disease during wet/humid cyclones. Spikes and capsules are covered with a thick grey woolly fungal growth. Grains rot and shed prematurely, causing complete crop loss.

Control: Shake spikes to remove water. Avoid excessive nitrogen. Spray currently registered fungicides approved for castor gray mold immediately after rains, strictly according to the product label.

3. Alternaria Leaf Blight (*Alternaria ricini*)

Symptoms: Concentric brown spots on leaves, turning into leaf blight. Spikes may also be infected, leading to empty capsules.

Control: Seed treatment. If disease exceeds the threshold, spray a currently registered fungicide approved for castor Alternaria leaf blight, strictly according to the product label.

SECTION 14 — INTEGRATED PEST AND DISEASE MANAGEMENT (IPM)

A successful IPM strategy relies on combined cultural, biological, and chemical interventions:

- 1. Healthy Seed:** Always source certified, disease-free seeds from authenticated research counters.
- 2. Resistant Varieties:** Grow varieties/hybrids resistant to Fusarium wilt (e.g., ICH-66, DCH-177).
- 3. Crop Rotation:** Rotate castor with non-host crops (like finger millet or red gram) for 2 to 3 years.
- 4. Field Sanitation:** Remove/destroy infected crop residues and weed hosts according to local recommendations.
- 5. Balanced Nutrition:** Apply N:P:K according to soil tests. Avoid excessive nitrogen.
- 6. Proper Spacing:** Maintain recommended spacing (e.g., 120 x 90 cm for rainfed hybrids) to ensure aeration.
- 7. Drainage:** Plant on raised beds or ridges to avoid waterlogging and root rot.
- 8. Weed Management:** Keep the field weed-free during the first 45 days.
- 9. Scouting:** Monitor the crop weekly for semilooper caterpillars and wilt symptoms.

10. **Natural Predators:** Conserve beneficial insects like ladybird beetles, spiders, and parasitoids.
11. **Biological Control:** Use *Trichoderma viride* for seed treatment.
12. **Threshold-Based Intervention:** Apply chemical pesticides only when economic injury levels are crossed.
13. **Safety Gear:** Always wear PPE when handling chemicals and strictly follow label instructions.

SECTION 15 — IMPORTANT PHYSIOLOGICAL / SPECIAL PROBLEMS

- **Fusarium wilt:** Caused by *Fusarium oxysporum* f. sp. *ricini*. It causes yellowing, wilting and vascular discoloration. Prevent by using resistant hybrids (e.g., ICH-66).
- **Uneven Maturity:** Castor has an indeterminate growth habit, meaning spikes mature at different times. Harvesting must be done in multiple pickings.
- **Capsule Shattering:** Occurs when harvesting is delayed. Dry capsules split open easily, losing seeds on the ground. Grow non-shattering varieties.
- **Waterlogging Damage:** Yellowing and root rotting due to oxygen deficiency in roots. Sowing on broad beds helps.
- **Overcrowding & Weak Plants:** Congestion reduces branching, plant growth and yield components. Maintain proper spacing.

SECTION 16 — HARVESTING

Harvest Indicators: Castor spikes are ready for harvest when the capsules turn yellow and begin to turn dry and brownish-straw colored. Grains inside become hard and mature.

Maturity Differences: The primary spike matures first, followed by secondary and tertiary spikes. Harvesting must be done in 3 to 4 sequential pickings at intervals of 15 to 20 days.

Harvesting Method: Harvest using the locally recommended method—cutting or pulling plants close to the base—when the crop reaches physiological maturity. Handle carefully to minimize capsule shattering. Cut the mature spikes using sickles.

Threshing: Dry mature racemes and thresh using a suitable castor sheller or an appropriate manual/mechanical method that minimizes seed damage.

SECTION 17 — POST-HARVEST MANAGEMENT

Drying & Cleaning: Sun-dry the threshed grains on clean tarpaulins. Dry the grains thoroughly to a safe storage moisture level appropriate for castor seed/grain and storage duration. Store only clean, well-dried seed in moisture-proof/clean storage conditions. Clean grains to remove dust, stones, capsule chaff, and weed seeds.

Grading: Sort grains based on quality:

- **Grade A:** Bold, uniform size and color, free from insect damage and moisture. Fetches premium market price.
- **Grade B:** Medium-sized, clean grains.
- **Grade C:** Shrivelled or split grains. Sold for low-grade processing.

Safe Storage: Grains must be stored in dry, rodent-proof warehouses. Stack gunny bags on wooden pallets, keeping them 1 foot away from walls to prevent moisture absorption.

SECTION 18 — EXPECTED YIELD

Yield is highly variable and depends on variety, soil type, sowing window, and management. Yield ranges include:

- **Rainfed Castor (Karnataka):** 800 to 1200 kg/ha (~3.2 to 4.8 quintals/acre).
- **Irrigated Castor (Karnataka):** 1800 to 2500 kg/ha (~7.2 to 10 quintals/acre).
- **Optimal/High-Management Hybrid Conditions:** 2500 to 3000 kg/ha (~10 to 12 quintals/acre).

Yield Wording: Expected/reported yield depends on variety, soil, rainfall and management.

SECTION 19 — ECONOMICS

Below is an illustrative economic analysis for cultivating one acre of castor. (Note: **ILLUSTRATIVE SCENARIO — NOT A FORECAST**. Prices and labor costs are hypothetical assumptions for illustrative purposes only, and do not represent guaranteed market prices).

Cultivation Cost per Acre (Illustrative Example):

OPERATION / INPUT ITEM	LABOR & INPUT DESCRIPTION	COST (₹)
Land Preparation	Tractor ploughing, 2 cultivator passes, leveling, and drainage channels.	₹ 2,500
Organic Manures	4 tonnes of FYM + spreading labor.	₹ 3,000
Seeds & Treatments	2 kg hybrid seeds + Bio-inoculants + Fungicides.	₹ 1,000
Sowing & Thinning	Manual line sowing + thinning labor on Day 15.	₹ 1,500
Chemical Fertilizers	NPK + Gypsum basally according to soil test card.	₹ 2,000
Weed Control	Herbicide + 1 manual hand weeding.	₹ 1,500

OPERATION / INPUT ITEM	LABOR & INPUT DESCRIPTION	COST (₹)
Plant Protection	Registered pesticides for semilooper/shoot borer according to labels.	₹ 2,000
Harvesting & Threshing	Multiple hand pickings + mechanical thresher hire and winnowing.	₹ 3,500
Packaging & Transport	Gunny bags + transport carriage to local APMC mandi.	₹ 1,000
TOTAL COST	Total operational expenses per acre.	₹ 18,000

Financial Projection Scenarios (Illustrative Scenarios — Not a Forecast):

SCENARIO	EXPECTED YIELD (PER ACRE)	ASSUMED SELLING PRICE (PER QUINTAL)	GROSS INCOME (₹)	ILLUSTRATIVE NET RETURN (GROSS - ₹18,000 COST)
Low (Hypothetical Price)	4.0 Quintals	₹ 4,000	₹ 16,000	-₹ 2,000 (Net Loss)
Moderate (Hypothetical Price)	8.0 Quintals	₹ 5,500	₹ 44,000	₹ 26,000 (Net Profit)
High (Hypothetical Price)	12.0 Quintals	₹ 7,000	₹ 84,000	₹ 66,000 (Net Profit)

SECTION 20 — COMMON FARMER MISTAKES

- Sowing Uncertified Seed:** Sowing F2 seeds saved from hybrid crops, resulting in high genetic segregation and yield drop.
- Wrong Sowing Time:** Late sowing under rainfed conditions may shift crop maturity into wetter periods, increasing the risk of gray mold and yield loss. Follow the locally recommended sowing window.
- Improper Spacing:** Sowing hybrids close together, resulting in narrow stems, reduced branching, and high pest pressure.
- Excessive Seed Rate:** Sowing too much seed, causing vegetative crowding.
- Poor Field Drainage:** Sowing in low-lying fields prone to waterlogging, leading to root rot.
- Imbalanced Fertilizer:** Applying heavy doses of Urea without phosphorus, potassium, or gypsum.
- Ignoring Leafhoppers:** Neglecting control, which allows leafhoppers to cause hopper burn under dry conditions.
- Delayed Harvesting:** Waiting until all spikes dry, leading to severe seed shattering.

SECTION 21 — QUICK REFERENCE TABLE

Crop Duration:	Primary spike maturity: approximately 95–135 days depending on variety; subsequent spikes mature progressively; harvesting occurs in multiple pickings.
Suitable Soil & pH:	Well-drained sandy loam or loam; pH 5.0 to 8.0
Seed Rate:	Varieties: ~10 kg/ha; Hybrids: ~5 kg/ha
Spacing & Populations:	Varieties (90x60 cm, ~18,500/ha); Rainfed Hybrids (120x90 cm, ~9,260/ha); Irrigated Hybrids (150x120 cm, ~5,560/ha)
Sowing Season:	Kharif: June–July; Sowing window depends on agro-climatic zone
Fertilizer Advice:	Illustrative nutrient range: 45-90:15-45:15-45 NPK kg/ha (Apply according to soil test)
Critical Irrigation:	Establishment, pre-flowering, flowering and capsule setting
Critical Weed-Free:	First 45 days after sowing
Major Pests:	Semilooper, tobacco caterpillar, shoot and capsule borer, and leafhoppers
Major Diseases:	Fusarium wilt, gray mold of castor, and Alternaria leaf blight
Harvesting Indication:	Capsules turn yellow and begin to turn dry and brownish-straw colored
Expected Yield:	3.2 to 4.8 q/acre (Rainfed); 7.2 to 10 q/acre (Irrigated)
Storage Moisture:	Dry thoroughly to a safe moisture level appropriate for storage duration

SECTION 22 — FARMER ALERTS

⚠ Use certified/recommended seed: Sowing F2 seeds saved from hybrid crops will result in genetic segregation and drastic yield reduction.

⚠ Do not ignore drainage: Castor is highly sensitive to waterlogging. Sowing on

broad beds and maintaining clear drainage is essential.

 **Maintain recommended plant spacing:** Do not overcrowd plants. Congestion reduces branching, plant growth and yield components.

 **Harvest at the correct maturity:** Harvest mature racemes when one or more capsules show signs of drying and before significant capsule splitting/shattering begins.

SECTION 23 — SOURCES / REFERENCES USED

This guide provides general agricultural information based on verified agricultural sources. Recommendations may vary by state, district, soil type, variety, season and local conditions. Farmers should follow the latest recommendations from their State Agricultural University, Department of Agriculture, KVK and current product labels before applying fertilizers, pesticides or other agricultural inputs.

Authoritative Sources Consulted:

1. University of Agricultural Sciences (UAS), Bengaluru. Package of Practices for Field Crops (Castor guidelines).
2. University of Agricultural Sciences (UAS), Dharwad. Package of Practices for Field Crops: Oilseeds (Castor).
3. ICAR-Indian Institute of Oilseeds Research (IIOR), Hyderabad. Research Bulletins and castor hybrid package.
4. Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage (DPPQS), Government of India. Integrated Pest Management Bulletin for Castor.

ಹರಳು ಬೆಳೆಯ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಬೆಳೆ ಐಡಿ: CROP_033 — RICINUS COMMUNIS L. — ಅಗ್ರಿಕಂಪಾಸ್ ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ಹರಳು / Erand / Castor / Avisegida / ಹರಳು

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Ricinus communis L.

ಸಸ್ಯ ಕುಟುಂಬ: ಯುಫೋರ್ಬಿಯೇಸೀ (Euphorbiaceae).

ಬೆಳೆಯ ವಿಧ: ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಾರ್ಷಿಕ/ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಬೆಳೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಬಳಕೆಗಳು: ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೀಜದ ಎಣ್ಣೆಗಾಗಿ (ಶೇ. 45-50 ರಷ್ಟು ತೈಲ ಅಂಶ) ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಲೂಬ್ರಿಕಂಟ್‌ಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳು, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು, ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತೈಲವು ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯಲ್ಲ. ಹರಳಿನ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವೆಂದು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂಕ್ತ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹವಾಮಾನ. ಕಟಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಣ ಹವೆ ಇರಬೇಕು. ಮಂಜು ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಹರಳು ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಹರಳು ಬೆಳೆಯುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ತುಮಕೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ.

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ ವಿವರಣೆ: ಹರಳು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯ ಸ್ವಭಾವದ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ/ಮೊದಲ ತೆನೆಯು ತಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೊದಲು ಬಲಿಯುತ್ತದೆ; ನಂತರ ಉಳಿದ ತೆನೆಗಳು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಬಲಿಯುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟು ಕೊಯ್ಲು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳು:

- ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆ: ದಿನ 1 ರಿಂದ 12.
- ಸಸಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಂತ: ದಿನ 13 ರಿಂದ 30.
- ಅಂಗಾಂಶ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕವಲೊಡೆಯುವಿಕೆ: ದಿನ 31 ರಿಂದ 60.
- ತೆನೆ ಬಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಹೂಬಿಡುವಿಕೆ: ದಿನ 61 ರಿಂದ 90 (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತೆನೆ).
- ಕಾಯಿ ತುಂಬುವ ಹಂತ ಮತ್ತು ಬೀಜ ಬಲಿಯುವಿಕೆ: ದಿನ 91 ರಿಂದ 120 (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತೆನೆ).
- ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತೆನೆಯ ಪಕ್ವತೆ: ತಳಿಯನ್ನು ಅಧರಿಸಿ 95 ರಿಂದ 135 ದಿನಗಳು. ಉಳಿದ ತೆನೆಗಳು ನಂತರ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಬಲಿಯುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟು ಬೆಳೆ ಅವಧಿ ಕೊಯ್ಲುಗಳು ಸೇರಿ 180 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 2 — ಹವಾಮಾನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ಸೂಕ್ತ ತಾಪಮಾನ: ಹರಳು ಬೆಳೆಯಲು 20°C ನಿಂದ 30°C ತಾಪಮಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. 15°C ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವಿದ್ದರೆ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೂ ಬಿಡುವಾಗ 38°C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವಿದ್ದರೆ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ: ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಗೆ 500 ರಿಂದ 750 ಮಿ.ಮೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಮಳೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ತೇವಾಂಶ: ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗೆ ಹದವಾದ ತೇವಾಂಶವಿರಲಿ. ಕಟಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶವು ತೆನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೂದು ಬೂಪ್ಪು ರೋಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆ: ಹರಳು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನೀರು ನಿಂತರೆ ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆತು ಸಸ್ಯಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತವೆ.

ಬರ ನಿರೋಧಕತೆ: ಗಿಡಗಳು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತ ನಂತರ ಬರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಒಣ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ.

ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯಗಳು (ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ):

- ಮುಂಗಾರು (ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ): ಜೂನ್ ನಿಂದ ಜುಲೈ (ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ).
- ಮುಂಗಾರು ತಡವಾದಾಗ (ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು): ಆಗಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್.
- ಹಿಂಗಾರು (ನೀರಾವರಿ): ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯವು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್) ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ವಲಯ, ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ತಳಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಭಾಗ 3 — ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣು: ನೀರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಸಿದುಹೋಗುವ ಆಳವಾದ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಗೋಡು ಮಣ್ಣು, ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನದಿ ತೀರದ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಅನುಸೂಲಕರ ಮಣ್ಣು: ನೀರು ಬಸಿಯದ ಜೇಡಿ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಕಳೆಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಲ್ಲು ಪದರವಿರುವ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.

ಮಣ್ಣಿನ pH ಶ್ರೇಣಿ: 5.0 ರಿಂದ 8.0 ರವರೆಗಿನ pH ಮಟ್ಟವು ಸೂಕ್ತ.

ನೀರನ್ನು ಬಸಿಯುವಿಕೆ: ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಬಸಿಯುವಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ತಗ್ಗು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತರೆ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಲವಣಾಂಶದ ಪ್ರಭಾವ: ಹರಳು ಲವಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ (EC > 2.5 dS/m ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಮೊಳಕೆ ಬರುವುದು ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ).

ಮಣ್ಣಿನ ಆಳ: ಬೇರುಗಳ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗೆ ಆಳವಾದ ಮಣ್ಣು (>90 ಸೆಂ.ಮೀ) ಅವಶ್ಯಕ.

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಮುನ್ನ ಜಮೀನಿನ 20 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿ ತೆಗೆದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅರಿಯಿರಿ.

ಭಾಗ 4 — ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಉಳುಮೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಹದ:

- ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಲಿನಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಗಿರುವ ರೋಗಾಣುಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಕೋಶಗಳು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ನಶಿಸುತ್ತವೆ.
- ಮಳೆ ಬಂದ ನಂತರ 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಕಲ್ಲೆವೇಟರ್ ಅಥವಾ ಹಂಟರ್ ಬಳಸಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಹಂಟಿಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಹದ ಮಾಡಿ.
- ಮರದ ಹಲಗೆಯಿಂದ ಜಮೀನನ್ನು ಸಮತಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ತಗ್ಗು ಜಾಗಗಳು ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತವೆ.

ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ನೀರಾವರಿ ಸುಲಭವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾಂಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಾಲು ಮತ್ತು ಬೋದು ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಎತ್ತರಿಸಿದ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ.

ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಸಿದ್ಧತೆ: ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲ ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹದ ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 5 — ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ತಳಿ / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಯ್ಕೆ

ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಳಿ/ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಂಬಿಕಸ್ತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ.

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಹರಳಿನ ತಳಿ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ಗಳು:

ತಳಿ / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹೆಸರು	ವಿಧ	ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ವಲಯ / ರಾಜ್ಯ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಕ್ವತೆ / ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ	ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ
ICH-66	ಹೈಬ್ರಿಡ್	ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಲಯ 4, 5 ಮತ್ತು 6 ಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸಹ).	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತೆನೆ ಪಕ್ವತೆ: ~95–100 ದಿನಗಳು; ನಂತರದ ತೆನೆಗಳು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಬಲಿಯುತ್ತವೆ.	ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ. ಕೆಂಪು ಕಾಂಡ, ಮೂರು ಪದರಗಳ ಮೇಣದಂತಹ ಹೊದಿಕೆ. ಸೊರಗು ರೋಗ ಮತ್ತು ಜಿಗಿ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ನಿರೋಧಕತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಇಳುವರಿ: ಎಕರೆಗೆ ~6–7 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (~15–17.5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್).
ICH-5	ಹೈಬ್ರಿಡ್	ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಡಿಶಾ ಸಹ).	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತೆನೆ ಪಕ್ವತೆ: ~97–108 ದಿನಗಳು.	ಒಣ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬರ ನಿರೋಧಕ ಹೈಬ್ರಿಡ್. ಸೊರಗು ರೋಗಕ್ಕೆ ನಿರೋಧಕತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ: ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ~16.71 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ಎಕರೆಗೆ ~6.7 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್). ನೀರಾವರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (20-40 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್).
DCS-107	ತಳಿ	ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ.	~100–135 ದಿನಗಳು (ಕೆಲವು ಕೃಷಿ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ 120–130 ದಿನಗಳು).	ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯುವ ತಳಿ, ವಾಲ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊರಗು ರೋಗಕ್ಕೆ ನಿರೋಧಕತೆ ಹಾಗೂ ಜಿಗಿ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಳುವರಿ: ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 13–15 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ಎಕರೆಗೆ ~5.2–6 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್).
48-1 (ಜ್ವಾಲಾ)	ತಳಿ	ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಒಣ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ವಲಯಗಳಿಗೆ.	ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗುವ ಅವಧಿ: ~130–220 ದಿನಗಳು.	ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಗೆ ಒಗ್ಗುವ ಬರ ತಪ್ಪಿಸುವ ತಳಿ. ಇಳುವರಿ: ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 12–15 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ಎಕರೆಗೆ ~4.8–6 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್).
ICS-162	ಸಂಶೋಧನಾ ತಳಿ	ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ.	ಸಂಶೋಧನಾ ಅವಧಿ	ಸಂಶೋಧನಾ ತಳಿ — ಇದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಶೋಧನಾ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ರೈತರ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೊಸ ತಳಿಗಳು: TilhanTec Til-1 (DSS-306) ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ/ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ತಳಿ — ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಅವಧಿ 90-92 ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 900-960 ಕೆಜಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 6 — ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ, ಅಂತರ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ

ಹರಳಿನ ಅಂತರವು ತಳಿ, ಹೈಬ್ರಿಡ್, ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಲಭ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಗಿಡಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕವಲೊಡೆಯುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರ ಬೇಕು.

ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ:

- ಸಾಮಾನ್ಯ ತಳಿಗಳು: ಎಕರೆಗೆ 4.0 ಕೆಜಿ (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ~10 ಕೆಜಿ).
- ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ಗಳು: ಎಕರೆಗೆ 2.0 ಕೆಜಿ (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ~5 ಕೆಜಿ) ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೀಜ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (UAS ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ಕೈಪಿಡಿ):

- ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ತಳಿಗಳು (90 × 60 ಸೆಂ.ಮೀ): ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 90 ಸೆಂ.ಮೀ x ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 60 ಸೆಂ.ಮೀ. ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 18,500 ಗಿಡಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ (ಎಕರೆಗೆ ~7,400 ಗಿಡಗಳು).
- ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ಗಳು (120 × 90 ಸೆಂ.ಮೀ): ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 120 ಸೆಂ.ಮೀ x ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 90 ಸೆಂ.ಮೀ. ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 9,260 ಗಿಡಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ (ಎಕರೆಗೆ ~3,700 ಗಿಡಗಳು).
- ನೀರಾವರಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ಗಳು (150 × 120 ಸೆಂ.ಮೀ): ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 150 ಸೆಂ.ಮೀ x ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 120 ಸೆಂ.ಮೀ. ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 5,560 ಗಿಡಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ (ಎಕರೆಗೆ ~2,220 ಗಿಡಗಳು).

ಬಿತ್ತನೆ ಆಳ: 5 ರಿಂದ 6 ಸೆಂ.ಮೀ. ಬೀಜದ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿರುವುದರಿಂದ ಆಳವಾಗಿ ಬಿತ್ತಬೇಕು.

ಭಾಗ 7 — ಬೀಜೋಪಚಾರ

ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವ ಒಂದು ಬೀಜೋಪಚಾರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರಿಂದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಬೇಡಿ.

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಕ್ರಮಗಳು:

- Fusarium wilt ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಡೆಯಲು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 2 ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬನ್‌ನಾಜಿಮ್ ಅಥವಾ 3 ಗ್ರಾಂ ಥೈರಾಮ್ ಲೇಪಿಸಿ.
- ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 4 ಗ್ರಾಂ Trichoderma viride ಅಥವಾ 10 ಗ್ರಾಂ Pseudomonas fluorescens ಲೇಪಿಸಿ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟಿ.
- ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಶೇ. 10 ರ ಬೆಲ್ಲದ ದ್ರಾವಣದೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಲೇಪಿಸಿ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷ ಒಣಗಿಸಿ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. (ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸಿದ್ದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಜೈವಿಕ ಲೇಪನ ಮಾಡಿ).

ಭಾಗ 8 — ಬಿತ್ತನೆ

ಬಿತ್ತನೆ ತೇವಾಂಶ: ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹದ ತೇವಾಂಶವಿದ್ದಾಗ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಒಣ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಮೊಳಕೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಧಾನ: ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲಿನ ಹಿಂದೆ ಬೀಜ ಊರಿ ಅಥವಾ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಬೋದುಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಬೀಜ ಊರಿ. 5 ರಿಂದ 6 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ.

ತಳುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ (ಸಸಿ ಕೀಳುವುದು): ಬಿತ್ತಿದ ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ನಂತರ (DAS) ಮೊದಲ ತಳುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಳಿ/ಸ್ಥಳೀಯ ಶಿಫಾರಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಗಿಡಗಳ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್: ಬಿತ್ತಿದ 7 ರಿಂದ 9 ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಬೀಜ ಊರಿ.

ಭಾಗ 9 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರಿತ ಗೊಬ್ಬರ: ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಲಹೆಯಂತೆ ನೀಡಿ.

ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುವ ವಿಧಾನ: ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಸಾರಜನಕ ಹಾಗೂ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವೆಂದು ನೀಡಿ. ಉಳಿದ ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ, ನೀರಾವರಿ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಶಿಫಾರಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಶ್ರೇಣಿ:

ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ / ತಳಿ ವಿಧ	ಸಾರಜನಕ (N)	ರಂಜಕ (P ₂ O ₅)	ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K ₂ O)	ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ತಳಿಗಳು	45 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ (~18 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ)	15 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ (~6 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ)	15 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ (~6 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ)	ಸಂಪೂರ್ಣ ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಸಾರಜನಕ ಹಾಗೂ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ನೀಡಿ. ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು 35-40 ಮತ್ತು 65-70 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಹಂಚಿ ನೀಡಿ.
ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ಗಳು	60 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ (~24 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ)	30 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ (~12 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ)	30 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ (~12 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ)	ಸಂಪೂರ್ಣ ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಸಾರಜನಕ ಹಾಗೂ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ನೀಡಿ. ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು 35-40 ಮತ್ತು 65-70 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಹಂಚಿ ನೀಡಿ.
ನೀರಾವರಿ ತಳಿಗಳು	60 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ (~24 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ)	30 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ (~12 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ)	30 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ (~12 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ)	ಸಂಪೂರ್ಣ ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಸಾರಜನಕ ಹಾಗೂ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ನೀಡಿ. ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು 35-40 ಮತ್ತು 65-70 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ.
ನೀರಾವರಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ಗಳು	90 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ (~36 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ)	45 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ (~18 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ)	45 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ (~18 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ)	ಸಂಪೂರ್ಣ ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಸಾರಜನಕ ಹಾಗೂ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ನೀಡಿ. ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು 35-40 ಮತ್ತು 65-70 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ತೇವಾಂಶವಿದ್ದಾಗ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ.

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ: ಎಕರೆಗೆ 4 ರಿಂದ 5 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ.

ಗಂಧಕದ ಬಳಕೆ: ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 12 ಕೆಜಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 30 ಕೆಜಿ ಜಿಪ್ಸಮ್) ನೀಡಿ. ಗಂಧಕವು ತ್ವರಿತ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಭಾಗ 10 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

ನೀರಾವರಿ ವಿವರಣೆ: ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿ. ಗಿಡ ನೆಲಕಚ್ಚುವಾಗ, ಹೂಬಿಡುವಾಗ/ತೆನೆ ಬಿಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹದವಾದ ತೇವಾಂಶವಿರಲಿ. ಬೆಳೆ ಪಕ್ವವಾಗುವಾಗ ಅತಿಯಾದ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ vs ನೀರಾವರಿ ಹರಳು: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೀರಾವರಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಣ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ 4 ರಿಂದ 6 ಬಾರಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀರಾವರಿಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಗಳು:

1. ಸಸಿ ಹಂತ (ಬಿತ್ತಿದ 20-25 ದಿನಗಳು): ಬೇರುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಸಸಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ.
2. ತೆನೆ ಬಿಡುವ ಹಂತ (ಬಿತ್ತಿದ 55-65 ದಿನಗಳು): ತೇವಾಂಶ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಉದುರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತನೆಯ ಉದ್ದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಕಾಯಿ ತುಂಬುವ ಹಂತ (ಬಿತ್ತಿದ 80-95 ದಿನಗಳು): ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತ. ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಕಾಳು ಜೊಳ್ಳಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಮುನ್ನಡ್ಕರಿಕೆ: ಹರಳು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತರೆ ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ.

ಭಾಗ 11 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿ: ಬಿತ್ತಿದ ನಂತರದ 45 ದಿನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ ಬೆಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುರಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನಗಳು:

- ಬಿತ್ತಿದ 20-25 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮೊದಲ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಿರಿ.
- ಬಿತ್ತಿದ 40-45 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಕಳೆ ಕೀಳಿ.
- ಬಿತ್ತಿದ 25 ಮತ್ತು 45 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಡಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ. ಇದು ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: ಹರಳು ಬೆಳೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತನೆಯ 3 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 12 — ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟಗಳು

ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (IPM) ಅಳವಡಿಸಿ. ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಬಲ್-ಅನುಮೋದಿತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

Recommended Monitoring Wording: ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಹಳದಿ ಜಿಗುಟು ಬಲೆಗಳು, ಪೆರಮೋನ್ ಬಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಿ ಕೂರುದಾಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ; ಬಲೆಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಕವಿಕೆ/ಕೃಷಿ ವಿವಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

1. ಹರಳಿನ ಅರೆ-ಅಳತೆ ಹುಳು (Castor Semilooper)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ದೊಡ್ಡ ಕಂದು-ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಮರಿಹುಳುಗಳು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಂದು ಕೇವಲ ನರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಬೆಳೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ನಾಶಮಾಡಿ. ಪಕ್ವ ಕೂರುದಾಣಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ. ಕೀಟ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹರಳು ಬೆಳೆಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

2. ತಂಬಾಕು ಲದ್ದಿಹುಳು (Spodoptera litura)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮರಿಹುಳುಗಳು ಎಲೆಗಳ ಹಸಿರು ಭಾಗವನ್ನು ತಿಂದು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜರಡಿಯಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಇಡೀ ಗಿಡವನ್ನು ಬೋಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಪೆರಮೀನ್ ಬಲೆ ಬಳಸಿ. ಜೈವಿಕವಾಗಿ NPV ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಹಾನಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಮೋದಿತ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರವೇ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

3. ಚಿಗುರು ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳು (Shoot and Capsule Borer)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮರಿಹುಳುಗಳು ಕೋಮಲವಾದ ಚಿಗುರು ಮತ್ತು ಬಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹುಳುವಿನ ಹಿಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರಿತ ರೇಷ್ಮೆ ನೂಲಿನ ಜಾಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬಾಧಿತ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ನಾಶಮಾಡಿ. ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಮೋದಿತ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಲೇಬಲ್ ನಿಯಮದಂತೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

4. ಜಿಗಿ ಹುಳುಗಳು (Leafhoppers)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಜಿಗಿ ಹುಳುಗಳು ಎಲೆಗಳಿಂದ ರಸವನ್ನು ಹೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುವುದು, ಮುಂದುವರಿದು ಮತ್ತು ಅಂಚುಗಳು ಕರಟುವಂತಹ (hopper-burn) ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಜಿಗಿ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಿರಿ (ಉದಾ: ICH-66). ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಮೋದಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 13 — ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳು

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಮತ್ತು Wilt ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ.

1. ಹರಳಿನ ಸೊರಗು ರೋಗ (Fusarium Wilt)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುವುದು, ಕಳೆಮುಖವಾಗಿ ನೇತಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಗಿಡ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಣಗುವುದು. ಕಾಂಡವನ್ನು ಉದ್ದವಾಗಿ ಸೀಳಿದಾಗ ಒಳಗಿನ ನಾಳಗಳು ಕಡು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಸೊರಗು ರೋಗಕ್ಕೆ ನಿರೋಧಕತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಿರಿ (ಉದಾ: ICH-66, DCH-177). ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ದಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ.

2. ಹರಳಿನ ಬೂದು ಬೂಪ್ಪು ರೋಗ (Gray Mold of Castor - Botryotinia ricini; Anamorph: Amphobotrys ricini)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಮಳೆಯ ನಂತರ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೂವಿನ ತೆನೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಪ್ಪನೆಯ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಬೂಪ್ಪು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಯಿಗಳು ಕೊಳೆತು ಉದುರುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಅತಿಯಾದ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಬೇಡಿ. ಮಳೆ ನಿಂತ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಮೋದಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

3. ಆಲ್ಟರ್ನೇರಿಯಾ ಎಲೆ ಕರಟು ರೋಗ (Alternaria Leaf Blight)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕೆಗಳಾಗಿ ಎಲೆ ಕರಟುತ್ತದೆ. ತೆನೆಗೂ ರೋಗ ತಗುಲಿ ಕಾಯಿಗಳು ಜೊಳ್ಳಾಗುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 14 — ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ (IPM)

ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಬೆಳೆಯ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ:

1. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೀಜ: ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಕೊಂಡ ರೋಗರಹಿತ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜವನ್ನೇ ಬಳಸಿ.
2. ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳು: ಸೊರಗು ರೋಗಕ್ಕೆ ನಿರೋಧಕತೆ ಹೊಂದಿರುವ ತಳಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ (ಉದಾ: ICH-66, DCH-177).
3. ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ: 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಗಿ ಅಥವಾ ತೊವರೆಯಂತಹ ಬೆಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ.
4. ನೈರ್ಮಲ್ಯ: ಸ್ಥಳೀಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರೋಗಪೀಡಿತ ಬೆಳೆ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಳೆ ಆಶ್ರಯದಾತ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ/ನಾಶಪಡಿಸಿ.
5. ಸಮತೋಲಿತ ಪೋಷಣೆ: Apply N:P:K according to soil tests. Avoid excessive nitrogen.
6. ಅಂತರ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಅಂತರವನ್ನೇ ಪಾಲಿಸಿ (ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ಗಳಿಗೆ 120 x 90 ಸೆಂ.ಮೀ).
7. ಬಸಿಗಾಲುವೆ: ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಬೋದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
8. ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಮೊದಲ 45 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜಮೀನನ್ನು ಕಳೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಿ.
9. ನಿಯಮಿತ ವೀಕ್ಷಣೆ: ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
10. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶತ್ರುಗಳು: ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಜೇಡಗಳು ಮತ್ತು ಪರಭಕ್ಷಕ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ.
11. ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬೀಜೋಪಚಾರಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ವಿರಡೆ ಬಳಸಿ.
12. ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿ ಮಟ್ಟ: ಕೀಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಟ್ಟ ದಾಟಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

13. ಸುರಕ್ಷತೆ: ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 15 — ಪ್ರಮುಖ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

- ಹರಳಿನ ಸೊರಗು ರೋಗ: *Fusarium oxysporum* f. sp. *ricini* ದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಲು, ಒಣಗಲು ಮತ್ತು ನಾಳಗಳ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರೋಧಕ ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ತಡೆಯಬಹುದು (ಉದಾ: ICH-66).
- ಅಸಮ ಪಕ್ವತೆ: ಹರಳು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ತೆನೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಯುತ್ತವೆ. ಕಟಾವನ್ನು 3 ರಿಂದ 4 ಬಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕಾಯಿ ಒಡೆದು ಕಾಳು ಚೆಲ್ಲುವುದು: ಕಟಾವು ತಡವಾದರೆ ಕಾಯಿಗಳು ಒಡೆದು ಕಾಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಒಡೆಯದ ತಳಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
- ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಿಕೆ ಹಾನಿ: ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಗಿಡಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಲು ಬೋದು ವಿಧಾನ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
- ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಕವಲುಗಳ ಕೊರತೆ: ಗಿಡಗಳು ಅತಿ ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ರೆಂಬೆಗಳ ಕವಲೊಡೆಯುವಿಕೆ, ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಭಾಗ 16 — ಕೊಯ್ಲು

ಕೊಯ್ಲಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಹರಳಿನ ತೆನೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗಿ ಕಂದು-ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಒಳಗಿನ ಕಾಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಕೊಯ್ಲು: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತೆನೆ ಮೊದಲು ಬಲಿಯುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಉಳಿದ ತೆನೆಗಳು ಬಲಿಯುತ್ತವೆ. ಕಟಾವನ್ನು 15 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ 4 ಬಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.

ವಿಧಾನ: ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ—ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬುಡದ ಹತ್ತಿರ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಥವಾ ಬುಡದಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಯಿಗಳು ಒಡೆಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಬಲಿತ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ.

ಒಕ್ಕಣೆ: ಒಣಗಿದ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಹರಳು ಸುಲಿಯುವ ಯಂತ್ರದಿಂದ (Castor sheller) ಅಥವಾ ಕಾಳಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಯಾಂತ್ರಿಕ/ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 17 — ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಬಣಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ: ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಟಾರ್ಪಲಿನ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಶೇಖರಣಾ ತೇವಾಂಶ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಒಣಗಿಸಿ. ಕೇವಲ ಒಣಗಿದ ಸ್ವಚ್ಛ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ತೇವಾಂಶ ನಿರೋಧಕ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಧಾನ್ಯದಿಂದ ಧೂಳು, ಕಸ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಚಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ.

ವರ್ಗೀಕರಣ (Grading): ಕಾಳುಗಳ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ:

- ಗ್ರೇಡ್ ಎ: ಆಕರ್ಷಕ, ದಪ್ಪನೆಯ, ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಕೀಟ ಮುಕ್ತ ಧಾನ್ಯಗಳು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ: ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಸ್ವಚ್ಛ ಕಾಳುಗಳು.
- ಗ್ರೇಡ್ ಸಿ: ಸಣ್ಣ ಜೊಳ್ಳು ಕಾಳುಗಳು ಅಥವಾ ಒಡೆದ ಕಾಳುಗಳು. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ.

ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಇಲಿ ನಿರೋಧಕ ಒಣ ಗೋದಾಮುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಚೀಲಗಳನ್ನು ನೆಲದ ತೇವಾಂಶ ತಗುಲದಂತೆ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಿ.

ಭಾಗ 18 — ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ

ಇಳುವರಿಯು ತಳಿ, ಮಣ್ಣು, ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ:

- ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಹರಳು (ಕರ್ನಾಟಕ): ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 800 ರಿಂದ 1200 ಕೆಜಿ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 3.2 ರಿಂದ 4.8 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್).
- ನೀರಾವರಿ ಹರಳು (ಕರ್ನಾಟಕ): ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 1800 ರಿಂದ 2500 ಕೆಜಿ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 7.2 ರಿಂದ 10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್).
- ಉತ್ತಮ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ: ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 2500 ರಿಂದ 3000 ಕೆಜಿ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 12 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್).

ಇಳುವರಿ ವಿವರಣೆ: ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿಯು ತಳಿ, ಮಣ್ಣು, ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 19 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ಒಂದು ಎಕರೆ ಹರಳು ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಅಂದಾಜು ಬರ್ಚು ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. (ಗಮನಿಸಿ: **ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ — ಇದು ಬೆಲೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ. ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು ಕೇವಲ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಊಹೆಗಳಾಗಿದ್ದು ನೈಜ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ).

ಬೇಸಾಯ ವೆಚ್ಚ ಕೋಷ್ಟಕ (ಎಕರೆಗೆ - ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ):

ಬೇಸಾಯದ ಕೆಲಸಗಳು / ಇನ್‌ಪುಟ್ ವಿವರಗಳು	ಲಬರ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಪುಟ್ ವಿವರಣೆ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ	ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಉಳುಮೆ, ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್, ಸಮತಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಸಿಗಾಲುವೆ.	₹ 2,500
ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ	4 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + ಅದನ್ನು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಕೂಲಿ.	₹ 3,000
ಬೀಜ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ	2 ಕೆಜಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜ + ಜೈವಿಕ ಬೀಜೋಪಚಾರ.	₹ 1,000
ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ತಳುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ	ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು 15 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಸಿ ತಳುಗೊಳಿಸುವ ಕೂಲಿ.	₹ 1,500
ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು	NPK + ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀಡುವುದು.	₹ 2,000
ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಳೆನಾಶಕ + 1 ಬಾರಿ ಕೈ ಕೀಳುವ ಕೂಲಿ.	₹ 1,500
ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ	ಅರೆ-ಅಳತೆ ಹುಳು ಮತ್ತು ಕೊರಕ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಔಷಧಗಳು.	₹ 2,000
ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಣೆ	ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವುದು + ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರದ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ.	₹ 3,500
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ	ಚೀಲಗಳು + ಎಪಿಎಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಧಾನ್ಯ ಸಾಗಿಸಲು ವಾಹನ ಬಾಡಿಗೆ.	₹ 1,000

ಬೇಸಾಯದ ಕೆಲಸಗಳು / ಇನ್‌ಪುಟ್ ವಿವರಗಳು	ಲಬರ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಪುಟ್ ವಿವರಣೆ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಪುಟ್ ಖರ್ಚುಗಳು.	₹ 18,000

ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು (ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ — ಇದು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ):

ಸನ್ನಿವೇಶ	ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)	ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ (ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೆ)	ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (₹)	ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ/ನಷ್ಟ (GROSS - ₹18,000 ವೆಚ್ಚ)
ಕಡಿಮೆ (ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಬೆಲೆ)	4.0 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್	₹ 4,000	₹ 16,000	-₹ 2,000 (ನಿವ್ವಳ ನಷ್ಟ)
ಮಧ್ಯಮ (ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಬೆಲೆ)	8.0 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್	₹ 5,500	₹ 44,000	₹ 26,000 (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ)
ಹೆಚ್ಚು (ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಬೆಲೆ)	12.0 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್	₹ 7,000	₹ 84,000	₹ 66,000 (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ)

ಭಾಗ 20 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

- ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸದ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದು: ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಉಳಿಸಿದ F2 ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿದರೆ ತಳಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಬದಲಾಗಿ ಇಳುವರಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ತಪ್ಪು ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯ: ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿ ಬಿತ್ತುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆ ಬಲಿಯುವ ಅವಧಿಯು ಮಳೆಯ ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಬೂದು ಬೂಪ್ಪು ರೋಗ ತಗುಲುವ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ನಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯವನ್ನೇ ಪಾಲಿಸಿ.
- ಅಸಮರ್ಪಕ ಅಂತರ: ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಬಿತ್ತುವುದು, ಇದರಿಂದ ಕವಲುಗಳು ಒಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೀಟ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
- ಅತಿಯಾದ ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ: ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಬೀಜ ಬಳಸಿ ದಟ್ಟಣೆ ಮಾಡುವುದು.
- ಕಳಪೆ ಬಸಿಗಾಲುವೆ: ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ತಗ್ಗು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
- ಅಸಮತೋಲಿತ ಗೊಬ್ಬರ: ಕೆಲವು ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ನೀಡಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ ನೀಡದಿರುವುದು.
- ಜಿಗಿ ಹುಳುಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಜಿಗಿ ಹುಳುಗಳು ಹರಡುವ Hopper burn ರೋಗವನ್ನು ಒಣ ಹವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿರುವುದು.
- ಕಟಾವು ತಡ ಮಾಡುವುದು: ತೆನೆಗಳು ಒಣಗುವವರೆಗೂ ಕಟಾವು ಮಾಡದೆ ಇರುವುದು, ಇದರಿಂದ ಕಾಯಿಗಳು ಒಡೆದು ಕಾಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 21 — ತ್ವರಿತ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೋಷ್ಟಕ

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ:	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತೆನೆ ಪಕ್ಕತೆ: ತಳಿಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸುಮಾರು 95-135 ದಿನಗಳು; ನಂತರದ ತೆನೆಗಳು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಬಲಿಯುತ್ತವೆ; ಕೊಯ್ಲು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು pH:	ನೀರನ್ನು ಬಸಿಯುವ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಗೋಡು ಮಣ್ಣು; pH 5.0 ರಿಂದ 8.0
ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ:	ತಳಿಗಳು: ~10 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್; ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ಗಳು: ~5 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್
ಅಂತರ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳು:	ತಳಿಗಳು (90x60 ಸೆಂ.ಮೀ, ~18,500/ಹೆಕ್ಟೇರ್); ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (120x90 ಸೆಂ.ಮೀ, ~9,260/ಹೆಕ್ಟೇರ್); ನೀರಾವರಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (150x120 ಸೆಂ.ಮೀ, ~5,560/ಹೆಕ್ಟೇರ್)
ಬಿತ್ತನೆ ಹಂಗಾಮು:	ಮುಂಗಾರು: ಜೂನ್-ಜುಲೈ; ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯವು ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ
ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಲಹೆ:	ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿ: ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 45-90:15-45:15-45 ಕೆಜಿ NPK (ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ)
ನೀರಾವರಿ ಹಂತಗಳು:	ಸಸಿ ಹಂತ, ತೆನೆ ಬಿಡುವ ಹಂತ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ತುಂಬುವ ಹಂತಗಳು (ಸ್ಥಳೀಯ ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ)
ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅವಧಿ:	ಬಿತ್ತಿದ ಮೊದಲ 45 ದಿನಗಳು ಅತಂತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟಗಳು:	ಅರೆ-ಅಳತೆ ಹುಳು, ತಂಬಾಕು ಲದ್ವಿಹುಳು, ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಮತ್ತು ಜಿಗಿ ಹುಳುಗಳು
ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳು:	Fusarium wilt, ಹರಳಿನ ಬೂದು ಬೂಪ್ಪು ರೋಗ ಮತ್ತು ಆಲ್ಟರ್ನೇರಿಯಾ ಎಲೆ ಕರಟು
ಕಟಾವಿನ ಲಕ್ಷಣ:	ಕಾಯಿಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತಾ ಒಣಗಿ ಕಂದು-ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ:	ಎಕರೆಗೆ 3.2 ರಿಂದ 4.8 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ); ಎಕರೆಗೆ 7.2 ರಿಂದ 10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ನೀರಾವರಿ)
ಸಂಗ್ರಹಣಾ ತೇವಾಂಶ:	ಸುರಕ್ಷಿತ ಶೇಖರಣಾ ತೇವಾಂಶ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು

ಭಾಗ 22 — ರೈತರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು

⚠ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ ಕೊಳ್ಳಿ: ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಉಳಿಸಿದ F2 ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿದರೆ ತಳಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಬದಲಾಗಿ ಇಳುವರಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

⚠ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಡೆಯಿರಿ: ಹರಳು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎತ್ತರಿಸಿದ ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ.

⚠️ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ: ಗಿಡಗಳನ್ನು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬಿತ್ತಬೇಡಿ. ದಟ್ಟಣೆಯು ಕವಲೊಡೆಯುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

⚠️ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ: ಹೂವಿನ ತೆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗುವ ಮುನ್ನೂಚನೆ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳು ಹೊಡೆದು ಕಾಳು ಚೆಲ್ಲುವ ಮುನ್ನವೇ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 23 — ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಮೂಲಗಳು

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಕೈಪಿಡಿಯು ಕೃಷಿ ಮೂಲಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಹವಾಗುಣ, ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ತಳಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ರೈತರು ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ, ವರಕಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ/ಕೆ.ವಿ.ಕೆ/ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಔಪಧಿ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು.

ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಕೃಷಿ ಮೂಲಗಳು:

1. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಬೆಂಗಳೂರು. ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕೈಪಿಡಿ (ಹರಳು ಬೇಸಾಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು).
2. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಧಾರವಾಡ. ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕೈಪಿಡಿ: ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳು (ಹರಳು).
3. ಐಸಿಎಆರ್-ಭಾರತೀಯ ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (IIOR), ಹೈದರಾಬಾದ್. ಹರಳು ಬೇಸಾಯ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು.
4. ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DPPQS), ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. ಹರಳು ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೈಪಿಡಿ.